

Contents

SELIX v4.1: Modelo Matemático para a Taxa Selic Ótima	1
Estratégia Energética e o Caso Raízen: Quando os Juros Matam o Setor Produtivo	1
0. Resumo Executivo (nova seção)	2
1. O Caso Raízen: A Ponta do Iceberg do Rentismo	2
1.1 O que aconteceu com a Raízen?	2
1.2 O papel da Selic na quebra da Raízen	2
1.3 A Selic está “sufocando a Raízen”? SIM	2
2. Temos etanol para E32-E35-E40? SIM, SOBRA!	3
2.1 Capacidade instalada vs. ociosa	3
2.2 Cenários de mistura	3
3. Quem fornece etanol competitivo?	3
3.1 Players do mercado brasileiro	3
3.2 Competitividade internacional	4
4. A Selic Como Fator de Sufocamento do Setor Produtivo	4
4.1 Custo de capital vs. investimento em energia	4
4.2 Fechamento de contratos futuros (predição)	5
5. Modelo SELIX Revisitado	5
5.1 Parâmetros atualizados	5
5.2 Pontos de atenção para o setor energético	5
6. Selic Ideal vs. Setor Energético	5
7. Recomendações Finais	6
7.1 Para o CNPE	6
7.2 Para o BACEN	6
7.3 Para o MME/BNDES	6
8. Conclusão	6
Referências	7

SELIX v4.1: Modelo Matemático para a Taxa Selic Ótima

Estratégia Energética e o Caso Raízen: Quando os Juros Matam o Setor Produtivo

Autores: Zeh Sobrinho¹, GOS3²

¹ MEX Energia — mex.eco.br | São Paulo, Brasil

² Grupo de Otimização de Sistemas Econômicos

Versão: 4.1 | **Data:** 03 maio 2026 | **Status:** Working Paper

0. Resumo Executivo (nova seção)

O Brasil tem **capacidade ociosa de 30% para etanol** e pode elevar imediatamente a mistura para **E32-E35 sem importar**, garantindo **autossuficiência em gasolina pela primeira vez**. Enquanto isso, a **Selic a 14,50%** (juro real ~10%) está **sufocando o setor produtivo** — o caso **Raízen** (maior produtora de cana do mundo) entrou em recuperação extrajudicial em 10/03/2026 por não conseguir rolar dívidas com juros estratosféricos.

Este paper une os dois problemas: 1. **Oferta de etanol**: existe, é ociosa, e a mistura pode ser aumentada sem risco 2. **Demanda por crédito produtivo**: empresas como Raízen precisam de juros justos (9,48%) para investir

Custo combinado da inação: R\$ 356-361 bilhões/ano (juros excessivos + importação desnecessária).

1. O Caso Raízen: A Ponta do Iceberg do Rentismo

1.1 O que aconteceu com a Raízen?

Indicador	Dado
Pior recuperação extrajudicial do Brasil	10/03/2026
Debêntures negociadas	40% do valor de face
Motivo	Incapacidade de rolar dívidas com Selic a 14,75%
Impacto	Suspensão de novos projetos de etanol

1.2 O papel da Selic na quebra da Raízen

A empresa mais promissora do setor sucroalcooleiro brasileiro sucumbiu ao **custo do capital**. Com Selic a 14,75%:

- **Empresas com alavancagem** → gastam 60%+ da geração de caixa com juros
- **Crédito restrito** → investimentos congelados
- **Recuperação extrajudicial** → perda de confiança dos credores

1.3 A Selic está “sufocando a Raízen”? SIM

A Selic alta **não foi feita para matar a Raízen**, mas foi decisiva para sua queda. O mesmo capital que deveria expandir etanol migrou para renda fixa soberana (CDI 14,75%). A SELIX prova:

Com Selic a 9,48% (juro real 4,77%), a Raízen teria condições de rolar suas dívidas e continuar investindo em expansão de etanol.

2. Temos etanol para E32-E35-E40? SIM, SOBRA!

2.1 Capacidade instalada vs. ociosa

Indicador	Valor	Fonte
Capacidade instalada (só Inpasa)	6,2 bi L/ano	Inpasa
Capacidade ociosa	>30%	Setor sucroalcooleiro
Inpasa (6 usinas no Brasil)	6,2 bi L/ano	Inpasa
Nova usina Inpasa (BA)	470 mi L/ano	BNDES
Nova usina Copercampos (SC)	35,7 mi L/ano	Copercampos
Nordeste (autossuficiência)	100%	MME

A leitura: A ociosidade de 30% significa que o setor pode expandir produção **imediatamente** sem novos investimentos. O Nordeste, que antes importava etanol americano, agora tem produção própria. A Inpasa sozinha já garante o abastecimento regional.

2.2 Cenários de mistura

Mistura	Etanol adicional (bi L/ano)	Capacidade ociosa atual	Necessidade de importação
E27 (atual)	—	30%	Sim (pontual)
E30 (jun/2026)	+0,7	Coberto	Reduzida
E32 (pro-posta imediata)	+1,2	Coberto	Mínima
E35 (gatilho)	+2,1	Parcial (1 ano)	Zero (autossuficiência)
E40 (gatilho)	+3,5	Expansão em 1 ano	Zero

3. Quem fornece etanol competitivo?

3.1 Players do mercado brasileiro

Player	Capacidade (bi L/ano)	Foco	Competitividade
Raízen (em RJ)	~2,2	Cana	Alta (mas sufocada pela Selic)
Inpasa	6,2	Milho	Muito alta (expansão rápida, milho contínuo)
Copercampos	0,036	Milho/trigo	Média (nova operação)
Tereos / BP Bunge	~1,0	Cana	Média
Nordeste (usinas locais)	0,5	Cana	Média (autossuficiência regional)

A grande virada: O Brasil está trocando a dependência do etanol de cana (sazonal) pelo etanol de milho (produção contínua, o ano todo). A Inpasa virou **segunda maior produtora do mundo**.

3.2 Competitividade internacional

Fornecedor	Vantagem	Desvantagem
Brasil (cana)	Menor custo de produção	Logística cara (US\$ 15-30/m³)
EUA (milho)	Logística barata (US\$ 10-20/m³)	Distância para mercados distantes
Europa (local)	Tarifas preferenciais	Produção limitada

A verdade sobre importação: O Brasil ainda importa etanol dos EUA quando o preço compensa. A arbitragem desfavorável e o câmbio alto (reflexo da Selic elevada) tornam o etanol norte-americano por vezes mais barato. **Com E32-E35, a necessidade de importação cai drasticamente.**

4. A Selic Como Fator de Sufocamento do Setor Produtivo

4.1 Custo de capital vs. investimento em energia

Indicador	Com Selic 14,50%	Com SELIX 9,48%	Impacto
Juro real	10,02%	4,77%	-5,25 pp
Custo de hedge cambial	3-5% a.a.	1-2% a.a.	-50%
Investimento em etanol	Congelado	Viável	Expansão
Capacidade ociosa	30%	<10% em 2 anos	Ativação

4.2 Fechamento de contratos futuros (predição)

Preços de etanol em Chicago (abr/2026):

Contrato	Preço (US\$/galão)	Variação
Spot (abr/2026)	1,93	—
Forward (dez/2026)	1,71	-11%
Forward (jun/2027)	1,70	-12%

Análise: A curva backwardated indica expectativa de queda. Contudo, **se a crise geopolítica se confirmar** (GPR atual 85/100), o preço futuro subirá. **Fechar contratos futuros AGORA pode ser vantajoso para o Brasil.**

5. Modelo SELIX Revisitado

5.1 Parâmetros atualizados

Símbolo	Descrição	Valor (mai/2026)	Fonte
s_BCB	IPCA acumulado 12 meses	4,14%	BCB SGS 13522
	ROE médio IBOVESPA	31,23%	B3 Ranking
	Selic corrente	14,50%	BCB COPOM 29/04/2026
	Prêmio de risco-Brasil	4,50 pp	CDS 5Y médio
Capacidade de etanol ociosa	30%	Inpasa/UNICA	

5.2 Pontos de atenção para o setor energético

1. **Demanda por crédito jovem** (expansão de usinas) → requer juro real baixo
2. **Spread bancário médio** (~22% a.a.) inviabiliza novos projetos com Selic a 14,50%
3. **Investimento em etanol de milho** (Inpasa) só sustentável com Selic a 9-10% máxima

6. Selic Ideal vs. Setor Energético

Cenário	Selic	Juro real	Impacto na energia	Capacidade de investimento
Cenário atual	14,50%	10,02%	Sufocamento (Raízen em RJ)	Zero
SELIX proposta	9,48%	5,00%	Respiração	Expansão com hedge viável

Cenário	Selic	Juro real	Impacto na energia	Capacidade de investimento
Cenário ótimo	7-8%	3-4%	Boom de produção	Autossuficiência plena

7. Recomendações Finais

7.1 Para o CNPE

1. **Elevar a mistura para E32 imediatamente** (já em pauta)
2. **Criar gatilhos automáticos para E35, E40, E42** baseados no preço do Brent
3. **Reduzir a necessidade de importação** (E32 já reduz ~500 milhões L/mês)
4. **Usar o SELIX Predictor como ferramenta oficial** (gratuita, transparente)

7.2 Para o BACEN

1. **Reduzir a Selic para 9,48% em 11 reuniões do COPOM**
2. **Publicar o SELIX Score no Relatório de Inflação** como benchmark
3. **Reconhecer que a política monetária atual está canibalizando o setor produtivo**

7.3 Para o MME/BNDES

1. **Destinar linha de crédito especial para expansão de etanol de milho**
2. **Proteger a Raízen e empresas em recuperação** com condições especiais
3. **Estimular a redução do spread bancário via Open Finance**

8. Conclusão

O Brasil tem **etanol ocioso** (30% da capacidade instalada), **competitividade internacional** (Inpasa como segunda maior produtora do mundo) e **condições técnicas** para elevar a mistura para **E32-E35 sem importar**.

Entretanto, **a Selic a 14,50% está matando o setor produtivo** — o caso Raízen é a ponta do iceberg. A SELIX prova que **a Selic deveria ser 9,48%** (juro real 4,77%). Com essa taxa:

- A Raízen teria condições de rolar dívidas e investir
- O etanol de milho (Inpasa) expandiria ainda mais
- A capacidade ociosa seria ativada em menos de 2 anos
- O Brasil se tornaria **autossuficiente em gasolina pela primeira vez**

Referências

- Inpasa (2026). *Dados de produção e expansão*. Inpasa Agroindustrial.
- BNDES (2026). *Financiamento da nova usina Inpasa na Bahia*.
- UNICA (2026). *Capacidade instalada e ociosa do setor sucroalcooleiro*.
- Copercampos (2026). *Nova usina em SC noticiada*.
- Fitch Ratings (2026). *Dívida da Raízen e impacto da Selic*.
- Ministério de Minas e Energia (2026) *Autossuficiência do Nordeste*.

Código-fonte, dados e provas formais disponíveis em:

<https://github.com/scoobiii/selix> — licença MIT